



VISÃO COMPUTACIONAL

RESIDÊNCIA EM TIC43

Tarefa

Suavização, Remoção de Ruído e Detecção de Bordas

Unidade 2 | Capítulo 1 | Tarefa 1

Prof.: Rafael Carmo

Unidade 2

Capítulo 1

Objetivo

Aplicar técnicas de filtragem espacial para suavização, remoção de ruído e detecção de bordas em imagens reais coletadas pelo próprio aluno, analisando criticamente o tipo de degradação presente e justificando a escolha do filtro mais adequado com base nos fundamentos teóricos do pré-processamento de imagens.

Enunciado:

Em uma das tarefas anteriores, você construiu um mini dataset com imagens adquiridas em condições reais. No entanto, imagens reais frequentemente apresentam degradações como:

- Ruído do sensor
- Granulação
- Pequenas variações aleatórias de intensidade
- Artefatos de compressão

Essas degradações podem prejudicar etapas posteriores, como segmentação e classificação. Nesta atividade, você atuará como um engenheiro de visão computacional responsável por melhorar a qualidade dessas imagens por meio da aplicação de filtros de suavização e remoção de ruído. Adicionalmente, você irá comparar diferentes operadores para detecção de bordas no contexto das imagens que você mesmo registrou.

Instruções:

Utilizando o mini dataset criado anteriormente, você deverá:

- Identificar imagens com presença de ruído ou degradação, ou que possam ser melhoradas para uma possível tarefa de classificação que você definiu
- Aplicar diferentes filtros espaciais
- Comparar os resultados obtidos
- Selecionar o filtro mais adequado para cada tipo de degradação
- Justificar tecnicamente suas escolhas

Toda a atividade deverá ser realizada em um notebook Jupyter (possivelmente no Google Colab). Você pode tanto implementar os procedimentos listados manualmente ou utilizar os elementos já prontos do pacote OpenCV (cv2). Fica a seu critério (e tempo) e o mais importante é você entender qual é a função de cada um dos parâmetros utilizados.

Parte 1 — Seleção das imagens

Selecione:

- 2 imagens da Classe A
- 2 imagens da Classe B

Critério: escolha imagens que apresentem pelo menos uma das características abaixo:

- Granulação
- Pequenas variações aleatórias de intensidade
- Baixa qualidade visual
- Compressão visível
- Pequeno nível de ruído

Para cada imagem selecionada, registre em markdown:

- Nome da imagem
- Classe
- Tipo de degradação observada
- Sua hipótese sobre a origem do ruído





Parte 2 – Aplicação de filtros de suavização

Para cada imagem selecionada, aplique os seguintes filtros:

Filtro da Média

- Kernel 3×3
- Kernel 5×5

Filtro Gaussiano

- $\sigma = 1$
- $\sigma = 3$

Filtro da Mediana

- Kernel 3×3
- Kernel 5×5

A partir dos elementos teóricos previstos no ebook (o que acontece com bordas, a influência do tamanho do kernel, etc), registre:

- Qual filtro reduziu mais o ruído?
- Qual preservou melhor as bordas?
- O que aconteceu com a variância dos níveis de cinza da imagem?

Parte 3 – Detecção de Bordas (sem suavização prévia)

Aplicar diretamente na imagem original:

Operador de Sobel

Registrar

- Gradiente em X
- Gradiente em Y
- Magnitude do gradiente

Operador de Prewitt

Registrar

- Gradiente em X
- Gradiente em Y
- Magnitude

Detector de Canny

Utilizar a implementação do cv2 (cv.Canny). Testar:

- Diferentes limiares

Registrar para todos os operadores:

- Presença de bordas falsas
- Sensibilidade ao ruído
- Comparação visual entre os métodos.

Parte 4 – Detecção de Bordas após Suavização

Para finalizar, você deve:

1. Escolher o filtro de suavização considerado mais adequado.
2. Aplicar o filtro.
3. Reaplicar Sobel, Prewitt e Canny.

Feito isso, deve comparar:

- Quantidade de bordas detectadas.
- Redução de bordas falsas.
- Continuidade das bordas reais.

E criar uma síntese que responda se:

- A suavização melhorou a detecção?
- Qual operador foi mais robusto ao ruído?
- Qual apresentou melhor definição estrutural?

Sumarizar tudo isso em uma conclusão/relatório que registra todas as suas ideias relacionadas a esse pipeline parcial.



Prazo: Semana 05 em 17/04/26

Feedback Automático:

Não há, é preciso análise do tutor.

Segue link para Jupyter notebook base PARA O TUTOR

<https://drive.google.com/file/d/1jNWhzd5L5wuOC4KNH2HIZ0385CwfgoF7/view?usp=sharing>

Rubrica de avaliação

Calcular nota entre 0 e 100 pontos.

1. Aplicação correta dos filtros e operadores (30 pontos)

Excelente: Aplicação correta, parâmetros justificados

Bom: Aplicação correta com justificativas simples

Regular: Aplicação incompleta

Insuficiente: Aplicação incorreta

2. Análise comparativa e estatística (25 pontos)

Inclui média, variância e contagem de bordas.

3. Qualidade das justificativas técnicas (25 pontos)

Avalia domínio conceitual a partir do que foi discutido anteriormente no ebook e também em qualquer fonte que o cursista tenha estudado (e registrado).

4. Organização e clareza do notebook (10 pontos)

5. Conclusão crítica e sistêmica (10 pontos)



VISÃO COMPUTACIONAL

RESIDÊNCIA EM TIC43



VISÃO COMPUTACIONAL
RESIDÊNCIA EM TIC43

Coordenação PPI:



Iniciativa:



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO



Executor:



Projeto apoiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com recursos da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991.